

Matematika Informatika 1

Logika Matematika

Proposisi

Proposisi adalah pernyataan yang bernilai benar (True) atau salah (False), tetapi tidak keduanya.

Contoh Proposisi:

- " $2 + 2 = 4$ " $\rightarrow$ Benar
- "Jakarta adalah ibu kota Indonesia" $\rightarrow$ Benar
- "Bulan adalah bintang" $\rightarrow$ Salah

Bukan Proposisi:

- "Berapa umurmu?" (pertanyaan)
- "Tutup pintu!" (perintah)

Operator Logika

1. Negasi (NOT - $\neg$)

Membalikkan nilai kebenaran.

Contoh: $P = "2 > 5"$ (salah) $\rightarrow \neg P = "2 \leq 5"$ (benar)

2. Konjungsi (AND - $\wedge$)

Benar hanya jika KEDUA proposisi benar.

Contoh: $"2 < 5" \wedge "5 < 10" = \text{Benar}$

3. Disjungsi (OR - $\vee$)

Benar jika MINIMAL SATU proposisi benar.

4. Implikasi (IF-THEN - $\rightarrow$)

"Jika P maka Q"

Contoh: "Jika hari hujan, maka jalanan basah"

5. Biimplikasi (IF AND ONLY IF - $\leftrightarrow$)

Benar jika KEDUA proposisi memiliki nilai sama.

Contoh: "Segitiga adalah sama sisi IFF ketiga sisinya sama panjang"

Himpunan (Set Theory)

Definisi

Himpunan adalah kumpulan objek yang didefinisikan dengan jelas dan berbeda satu sama lain.

Notasi:

$$B = \{x \mid x \text{ bilangan genap, } 0 < x < 10\} = \{2, 4, 6, 8\}$$

Jenis-jenis Himpunan

1. **Himpunan Kosong**: Tidak memiliki anggota
- Notasi: $\emptyset$ atau $\{\}$
- Contoh: $\{x \mid x^2 = 2, x \in \mathbb{Q}\}$
2. **Himpunan Hingga**: Banyak anggota terbatas
- Contoh: $A = \{1, 2, 3, 4\}$
3. **Himpunan Tak Hingga**: Banyak anggota tidak terbatas
- Contoh: $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$
4. **Himpunan Semesta**: Semua anggota yang dipertimbangkan
- Notasi: U atau S
- Contoh: $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$

Operasi Himpunan

1. Gabungan (Union - $\cup$)

$A \cup B$ = semua anggota yang ada di A atau B (atau keduanya)

Contoh:

- $A = \{1, 2, 3\}$
- $B = \{3, 4, 5\}$
- $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$

2. Irisan (Intersection - $\cap$)

$A \cap B$ = anggota yang ada di KEDUA himpunan

Contoh:

- $A = \{1, 2, 3\}$
- $B = \{2, 3, 4\}$
- $A \cap B = \{2, 3\}$

3. Komplemen (A')

A' = anggota semesta yang TIDAK ada di A

Contoh ($U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$):

- $A = \{1, 2\}$
- $A' = \{3, 4, 5\}$

4. Selisih (Difference - $A - B$)

$A - B$ = anggota A yang TIDAK ada di B

Contoh:

Komutatif: $A \cup B = B \cup A$ $A \cap B = B \cap A$

- *Asosiatif** $\cdot (A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$

LATIHAN SOAL

Level 1 (Mudah)

1. Tabel Kebenaran

Buatlah tabel kebenaran untuk: $(P \wedge Q) \vee \neg R$

2. Himpunan Dasar

Diketahui:

- $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$
- $B = \{4, 5, 6, 7\}$

Tentukan:

- $A \cup B$
- $A \cap B$
- $A - B$
- $B - A$

3. Himpunan Semesta

$U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$

$A = \{2, 4, 6, 8, 10\}$

Tentukan A' (komplemen A)

Level 2 (Sedang)

4. Operasi Ganda

Diketahui:

- $U = \{a, b, c, d, e, f, g\}$
- $A = \{a, b, c\}$
- $B = \{c, d, e\}$
- $C = \{e, f, g\}$

Tentukan:

- $(A \cup B) \cap C$
- $A' \cap (B \cup C)$
- $(A - B) \cup C$

5. Diagram Venn

Dari 100 siswa:

- 60 menyukai Matematika
- 50 menyukai IPA
- 30 menyukai keduanya

Tentukan jumlah siswa yang:

- Hanya menyukai Matematika
- Hanya menyukai IPA
- Tidak menyukai keduanya

Level 3 (Sulit)

6. Himpunan Kuasa

Tentukan himpunan kuasa (Power Set) dari:

$P(\{1, 2, 3\})$

Berapa banyak anggotanya?

7. Logika Kompleks

Buatlah tabel kebenaran untuk:

$(P \rightarrow Q) \leftrightarrow (\neg P \vee Q)$

Apakah ini tautologi, kontradiksi, atau kontingensi?